九年级物理：电路故障诊断提高与培优教案

一、教学设计

适用对象： 已经掌握串、并联电路，知道电流表和电压表正确使用方法，并初步学习欧姆定律的九年级学生。

建议课时： 3 课时，每课时约 45 分钟。第一课时建立故障模型并分析串联电路；第二课时分析并联电路、电势和定量问题；第三课时开展综合诊断、实验设计与分层训练。教师可根据进度拆分使用。

学习目标

1. 能区分断路、用电器局部短路和电源短路，说明各自对电流和电压的影响。
2. 能识别电表所测量的对象，利用通路、等电势和欧姆定律分析读数。
3. 能根据多条现象列举候选故障、逐一验证，并说明是否能够唯一确定故障。
4. 能对定值电阻电路进行故障前后的定量计算，设计安全的补充测量方案。
5. 能识别题目中的隐含条件，避免将理想模型直接套用到实际实验。

教学重点与难点

- **重点：** 串联与并联电路中断路、短路的现象分析；电压表跨接断路处时的读数。
- **难点：** 电压和电流信息的联合使用；节点电势判断；同一现象对应多种故障时的区分。
- **培优方向：** 建立故障—现象对照表，分析信息是否充分，用补充测量区分等效故障，并将动态电路与故障诊断结合。

课前准备与统一约定

学生准备：复习串、并联电路的电流、电压规律及欧姆定律；能识别电压表的两接线点。

除非题目另有说明，本教案中的计算与推理采用以下模型：

- 电源电压恒定，导线和闭合开关电阻忽略不计；电流表理想，电阻为零；电压表理想，电阻无限大，不形成可观电流。
- 除题目允许的故障外，其余元件、仪表和连接均完好；若说“只有一处故障”，则恰有一处指定故障。
- 使用定值电阻时，其阻值保持不变；对灯泡只作定性分析时，不默认灯丝电阻恒定。
- 电压表正、负接线柱按电路正常极性正确连接，读数均在量程内；如需比较亮度，假设灯泡允许在对应状态下正常工作。

模型与实际： 真实电压表电阻很大但有限，跨在断路处时会有微小电流；“电流为零”是理想化结论，实际指常规电流表读数接近零。真实电源有内阻，短路时电流、端电压和保护状态可能变化。

二、第一课时：建立诊断模型

1. 导入：灯不亮一定是灯坏了吗？（5 分钟）

展示串联电路：电源、开关、L_1、L_2 依次连接。闭合开关后两灯均不亮。

请学生提出至少三种可能：例如 L_1 断路、L_2 断路、开关接触不良、电源无电压。让学生认识：**现象是证据，不等于故障结论；必须先明确允许哪些故障。**

教师追问：如果电压表并联在 L_1 两端，并且有接近电源电压的示数，能否帮助定位？引出跨断点测压。

2. 两类基本故障（10 分钟）

类型	等效理解	对分析的启示
断路	原有连接被切断	含断点的通路无法形成正常电流；断点两端仍可能有电压
用电器被短路	用近乎零电阻的导线连接用电器两端，电流可绕过该用电器	理想情况下该元件两端电压为零，通过它的电流为零；其他部分的电流可能改变
电源短路	电源两极被近乎零电阻的通路直接连接	电流可能很大，损坏电源或导线；实验中应避免

课堂辨析：“用电器不亮”可以由断路、短路、两端电压过低等引起；“电流表示数为零”只能说明通过该表的电流为零，不能不看位置就断定整个电路没有电流。

3. 两种电表：看位置，更看两端（10 分钟）

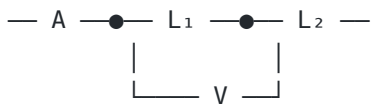
- 电流表串联在被测支路中。分析故障时先标出它所在支路，再判断该支路是否存在完整通路。
- 电压表测量它两个接线点之间的电压。无论元件是否发光，都要先确定两个接线点分别在哪里。
- 在理想模型中，电压表所在支路近似看成断开，以判断主电路电流；但判断它的示数时，仍要比较其两个接线点的电势。
- 电压表有示数，不代表通过被测元件一定有电流。例如断路元件两端仍可能有电压。

学生即时练习：串联电路中，电压表跨接 L_1。若 L_1 断路而其余部分完好，为什么两灯均不亮而电压表可有示数？

参考解释：理想电压表不提供正常通路，所以主电路电流为零；它的两个接线点经完好部分分别与电源两极相连，完好部分在零电流下无电压降，故电压表读数等于电源电压。

4. 串联电路基本诊断（15 分钟）

下图中 A 为理想电流表，V 跨接 L_1；开关已闭合，电源和电表完好。仅考虑两灯中一处断路或一灯被短路。



状态	电流表	电压表	灯泡现象	推理要点
正常	有示数	有示数	两灯均亮	两灯串联分压
L_1 断路	零	等于电源电压	两灯均不亮	V 跨接断点
L_2 断路	零	零	两灯均不亮	L_1 中无电流，其两端等电势
L_1 被短路	有示数	零	L_1 不亮、L_2 亮	L_1 两端被导线连接
L_2 被短路	有示数	等于电源电压	L_1 亮、L_2 不亮	L_1 两端连接在电源两极

关键比较：L_1 断路和 L_2 短路时，V 都可能等于电源电压，但 A 的示数不同；L_2 断路和 L_1 短路时，V 都可能为零，也需结合 A 判断。

适用边界：上表依赖图中的电表位置与限定故障。若电压表改接到 L_2 两端，读数对应关系也会改变；若允许电表损坏或存在多处故障，表格不能直接给出唯一结论。

5. 小结与作业（5 分钟）

让学生不看表格，解释“电流表为零，电压表有示数”和“电流表有示数，电压表为零”分别可能意味着什么。要求回答时先说明电表位置和允许的故障范围。

课后完成第六部分第 1～3 题。

三、第二课时：从节点、电势到定量推理

1. 标记节点：导线连通，电势相同（8 分钟）

在理想导线和理想闭合开关上，同一段连续导线相连的各点电势相同，称为同一节点；被电阻、灯泡、断开的开关或电源隔开的点，不能直接认为是同一节点。

分析电压表时先找两个接线点：

1. 若两点由理想导线直接连接，则电压为零。
2. 若两点分别连到理想电源两极，则电压等于电源电压。
3. 若两点之间有其他元件或无法直接判断，先分析通路和电流，再利用欧姆定律或串并联规律求解。

注意： 同一条支路上两点不一定等电势；两点电压为零也不一定意味着它们之间有一根导线。例如完好电阻在电流为零时，两端电压也为零。

2. 定量例题：一个电路，四种故障（15 分钟）

题目： 将上图的 L_1、L_2 分别换成定值电阻 $R_1=10\ \Omega$、$R_2=20\ \Omega$，电源电压恒为 6 V，电压表跨接 R_1。分别求正常及以下单一故障时电流表和电压表的示数：R_1 断路、R_2 断路、R_1 短路、R_2 短路。

正常时：

[I=\frac{U}{R_1+R_2}=\frac{6}{10+20}=0.2,\text{A}，\qquad U_1=IR_1=2,\text{V}。]

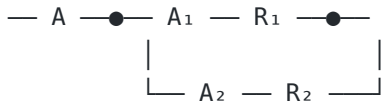
状态	电流表 A	电压表 V	计算或解释
正常	0.2 A	2 V	串联总电阻 30 Ω
R_1 断路	0 A	6 V	电压表跨断点
R_2 断路	0 A	0 V	R_1 无电流，$U_1=IR_1=0$
R_1 短路	0.3 A	0 V	总电阻为 $R_2=20\ \Omega$
R_2 短路	0.6 A	6 V	总电阻为 $R_1=10\ \Omega$

追问： 若只知道 V=6 V，能否唯一确定故障？不能：R_1 断路或 R_2 短路都符合。再看 A：0 A 对应前者，0.6 A 对应后者。

变式： 若 V=0、A=0，则在上述四种单一故障范围内为 R_2 断路；如果题目允许电源无电压或电流表断路等情况，便不能仅凭这组读数唯一确定。

提醒： 以上数值依赖定值电阻。灯泡灯丝电阻随温度变化，通常不能把某一状态下的阻值直接用于其他状态的定量计算。

3. 并联电路：先分支，再看干路（12 分钟）



设 U=6 V，$R_1=10\ \Omega$，$R_2=20\ \Omega$，三只电流表理想。

- 正常时：$I_1=6/10=0.6$ A，$I_2=6/20=0.3$ A，干路 $I=0.9$ A。
- 仅 R_1 支路断路：$I_1=0$，$I_2=0.3$ A，干路 $I=0.3$ A；R_2 两端电压仍为 6 V。
- 仅 R_2 支路断路：$I_1=0.6$ A，$I_2=0$，干路 $I=0.6$ A；R_1 两端电压仍为 6 V。
- 若图中的单个并联电阻被理想导线短接，这根导线也会直接连接电源两极，属于电源短路。**不应用“另一支路仍正常”分析，也不要在实验中尝试。**

思考： 干路电流减小就一定是某支路断路吗？不一定。允许电源电压变化、电阻变化或电表故障时，结论可能不同；需按题目的条件判断。

4. 当堂检验（10 分钟）

1. 串联的两只完好定值电阻中电流为零，它们两端电压分别是多少？
2. 电压表两端读数为零，能否说明它的两根导线一定接到了同一节点？

3. 并联电路中 A_1 为零、A_2 有示数，能否确定 A_1 所在支路一定断路？

参考： ①各自均为零，依据 $U=IR$；但断点和电源两端仍可能有电压。②不能，完好电阻无电流时两端也可能等电势。③若电表和接线均正常、支路元件允许故障，且只考虑该支路断路或正常，则可判断断路；若允许仪表故障或其他情况，还需进一步检查。

四、第三课时：诊断策略与培优训练

1. 故障诊断六步法（10 分钟）

1. **画结构：** 判断串并联，标出电源、开关、每只电表所在支路及电压表的两个接线点。
2. **定条件：** 圈出“单一故障”“电表完好”“电源电压恒定”等条件；不明确的地方不自行当作事实。
3. **列候选：** 按题目允许范围列出可能的断路、短路或接触不良，必要时包括电表、电源故障。
4. **逐项模拟：** 对每个候选，先判断通路与各节点电势，再判断灯泡、电流表、电压表的表现；有数值时计算。
5. **同时核对：** 与题目给出的全部现象逐项对照，只保留全部吻合的候选。
6. **写结论：** 一个候选则在给定条件下可以确定；多个候选则列出并说明还需要什么信息；没有候选则检查建模、读题或“单一故障”等假设。

2. 例题：电压表移动位置（10 分钟）

题目： 电源 6 V，R_1 和 R_2 串联，开关闭合，只有其中一个电阻断路，电源、开关、导线和电压表完好。第一次电压表跨 R_1，读数 0 V；第二次跨 R_2，读数 6 V。判断故障。

分析： 若 R_1 断路，跨 R_1 应读 6 V、跨 R_2 应读 0 V，与题意相反；若 R_2 断路，则跨 R_1 读 0 V、跨 R_2 读 6 V，与题意一致。故 R_2 断路。

教师提示： 改接电表应先断开开关；每次测量前确认量程和接线。真实电压表内阻有限，读数一般接近而非严格等于理想值。

3. 例题：现象相同，设计补充测量（10 分钟）

题目： 在第二课时的 6 V、$R_1=10\ \Omega$、$R_2=20\ \Omega$ 串联电路中，电压表跨 R_1，读数为 6 V。已知只有一处故障，且只可能是 R_1 断路或 R_2 短路，但电流表不可用。如何区分？

方案： 断开开关，将完好的电压表改接在 R_2 两端，再闭合开关测量。在上述理想模型下，R_1 断路时 R_2 无电流、两端电压为 0 V；R_2 短路时两端也为 0 V，因此这**一次测量无法区分**。

更有效的方案：断开开关并断开电源，至少断开 R_1 的一个连接端，再用合适量程的欧姆表测 R_1：若读数显示断路，则支持 R_1 断路；若约为 10 Ω，则在题设两种候选中支持 R_2 短路。测量前应确认已断电、无储能元件残余电荷，并遵守仪表说明。

进**一步思考：** 为什么跨 R_2 测压无法区分？两种故障下 R_2 两端都等电势。选择新测量时，应寻找**不同候选会产生不同结果**的测量量，而不是只增加一次读数。

4. 例题：开关动作与故障（10 分钟）



题目： $R_1=10\ \Omega$，$R_2=20\ \Omega$，电源 6 V。开关 S 原来断开，后来闭合。比较电流与 R_2 两端电压；并判断 S 闭合是否使电源短路。

解答： S 断开时两电阻串联，$I=0.2$ A，$U_2=0.2\times20=4$ V。S 闭合后，S 所在导线短接 R_2，电路中只剩 R_1 限流，$I=6/10=0.6$ A，$U_2=0$。此时电源没有被直接短接，因为通路中仍有 R_1。

辨析： 开关闭合使 R_2 被短路，但这不是 R_2 自身发生故障；它是题目设计的正常开关状态。实际连接时也要确认 R_1 足以限制电流且各元件额定值允许。

5. 课堂总结（5 分钟）

用一句话概括：**先建立电路模型，再根据电流和两点电势推导现象，最后用全部证据检验故障是否唯一。**

五、常见错误与纠正

常见说法	问题所在	正确思路
灯不亮一定断路	灯可能被短路，也可能电压或电流不足	结合电表、其他灯及题目故障范围判断
电流为零，电压一定为零	断点两端或电源两端仍可有电压	必须说明是哪两点之间的电压
电压表有示数，说明被测灯中有电流	电压表可能跨接断路处	分别分析主电路电流和电压表接线点电势
电压表为零，一定是所测灯短路	该灯正常但电路其他位置断路时，也可能无电流、两端电压为零	结合电流表和其他现象排除
某灯被短路，电源一定短路	电路可能仍有其他元件限流	看绕过用电器的导线是否直接连通电源两极
电流表为零，整个电路一定断路	电流表可能仅位于一条断开的并联支路	先确定电流表的位置
电表数字相同，故障一定相同	不同故障可能产生相同读数	联合其他现象，必要时补充测量
灯泡不亮就当作断路	未达到明显发光程度仍可能有电流	区分“不发光”和“绝对无电流”
已知一个状态的灯丝电阻，可直接用于所有状态	温度变化会改变灯丝电阻	定量计算先确认是否为定值电阻或题目是否作了近似

六、分层练习

A 组：巩固与提高

第 1 题｜串联断路。 电源、A、L_1、L_2 串联，V 跨 L_1。闭合开关后两灯均不亮，A 为零，V 接近电源电压。已知电源、电表和导线完好，只有一只灯断路。判断故障并说明理由。

第 2 题｜识别短路。 沿用第 1 题电路。已知仅有一只灯被短路，另一只完好，电源和电表完好。闭合开关后 L_1 不亮、L_2 亮，A 有示数。V 的示数是多少？判断故障。

第 3 题｜并联支路。 电源电压恒定，L_1、L_2 并联，干路电流表 A 和各支路电流表均完好。原来两灯均亮；现在只有 L_1 熄灭，L_2 亮度不变。若已知唯一故障是某个灯泡断路，判断故障以及 A 示数的变化。

B 组：综合应用

第 4 题｜定量诊断。 电源 12 V，$R_1=20\ \Omega$、$R_2=40\ \Omega$ 串联，A 串联，V 跨 R_1。闭合开关后，A=0.3 A，V=0 V。已知只有一个电阻断路或短路，电源及电表完好。判断故障；求正常时 A 和 V 的示数。

第 5 题｜信息是否充分。 在第 4 题电路中，只知道 V=12 V。仍假设只有一个电阻断路或短路，列出所有符合的故障，并分别写出对应的 A 示数。

第 6 题｜节点判断。 电源正极经开关 S、R_1、R_2 依次接回负极。设 S 断开，其余元件完好，V 分别接在开关两端，后来改接在 R_1 两端。两次闭合或断开状态不变，电压表分别读多少？说明电表为理想模型。

C 组：培优挑战

第 7 题｜多候选诊断。 电源 6 V，$R_1=10\ \Omega$、$R_2=20\ \Omega$ 串联，A 串联，V 跨 R_1。闭合开关后，A=0、V=0。电源、导线、开关完好，仅有一处故障，故障可能是 R_1 断路、R_2 断路、R_1 短路、R_2 短路或理想电流表内部断路，V 完好。列出所有候选，并提出一种能区分候选的安全方法。

第 8 题｜信息辨析。 在第 7 题的电路、原有读数及故障范围均不变的条件下，有同学说：“改测 R_2 两端电压，读到 6 V，就一定是 R_2 断路。”请判断。若不一定，给出反例并设计区分方法。

第 9 题｜开关与功率。 电源 6 V，$R_1=10\ \Omega$、$R_2=20\ \Omega$，连接方式与第三课时第 4 题相同，开关 S 与 R_2 并联。求 S 断开和闭合时 R_1 的电功率，并求两次功率之比。假设元件均可承受相应功率。

第 10 题｜设计测量。 两只定值电阻 R_1、R_2 串联，电源电压未知但稳定且大于零。只有其中一只断路，其余部分完好。手边只有一个完好电压表，如何通过尽量少的测量确定哪只电阻断路？说明每种读数对应的结论和量程选择。

七、练习参考答案与解析

第 1 题： L_1 断路。A 为零说明主电路无正常电流；V 跨 L_1 且读到接近电源电压，与 L_1 两端断开、V 两端分别连接电源两极的情况吻合。若 L_2 断路，完好的 L_1 中无电流，V 应读零。

第 2 题： L_1 被短路，V 读零。L_1 两端由导线连接而不亮；L_2 仍在电流通路上，因此发光，A 有示数。

第 3 题： L_1 断路。其支路电流变为零；在理想恒压电源下，L_2 的电压和电流不变，干路总电流减小，减少量等于原来 L_1 支路的电流。

第 4 题： R_1 短路，余下 R_2，故 $A=12/40=0.3$ A，R_1 两端电压为零。正常时 $I=12/(20+40)=0.2$ A，$V=IR_1=4$ V。

第 5 题： 可能是 R_1 断路，此时 $A=0$；也可能是 R_2 短路，此时 $A=12/20=0.6$ A。分别代入可知 V 均为 12 V，故仅凭 V 不能唯一定位。

第 6 题： 跨 S 时为电源电压；跨 R_1 时为零。S 断开，电路无电流，完好电阻上无电压降，整个电源电压落在断开的开关两端。真实电压表会引入微小电流，读数可能与理想值略有差异。

第 7 题： 候选为 R_2 断路或电流表内部断路。两者都会使电路无电流、R_1 两端电压为零。可在开关断开时将完好电压表改接至 R_2 两端，再闭合开关：若读 6 V，支持 R_2 断路；若读 0 V，支持电流表内部断路。测量前确认电表量程足够、接线正确；结论依赖题目给出的候选范围和其余元件完好。

第 8 题： 在第 7 题的条件下，该说法成立：若电流表内部断路，R_2 两端电压为零；若 R_2 断路，R_2 两端电压为 6 V。需要注意“只允许第 7 题列出的单一故障”是结论成立的条件；如果额外允许电压表故障、多处故障等，须重新分析，不能一概而论。

第 9 题： S 断开时 $I=0.2$ A，$P_1=I^2R_1=0.4$ W；S 闭合时 $I=0.6$ A，$P_1=0.6^2\times10=3.6$ W。断开与闭合时的功率之比为 1∶9。

第 10 题： 在开关断开时将电压表跨接 R_1，选用能够安全覆盖电源可能电压的量程，再闭合开关测一次。若示数大于零，则 R_1 断路，读数为电源电压；若示数为零，则 R_2 断路。因为电源电压已知大于零，只需判断示数是否为零，无须预先知道其具体值。若无法确定电源电压上限、无法保证电压表量程安全，则必须先确认电源规格，不能贸然测量。

八、实验与安全提示

- 先断开开关再接线、改线；闭合前检查电源、电流表量程、接线柱极性及是否存在电源短路。
- 不要将电流表直接并联在电源两极，也不要用导线直接连接电源两极。演示故障时应由教师使用低压电源、合适的限流或保护装置，并检查元件额定值。
- 用电压表时选取合适量程并正确并联；不确定电压上限时先确认电源规格。
- 电阻挡或欧姆表测量必须先断电，并确保无残余电荷；必要时将待测元件至少一端从电路中断开，以避免其他支路影响读数。
- 实验中灯丝温度、电源内阻、电表内阻和接触电阻可能影响结果；应比较合理范围内的读数，不机械要求与理想值完全一致。

九、课后评价建议

评价维度	达标表现	提高与培优表现
识图建模	能判断串并联及电表位置	能标注节点并说明理想模型的适用条件
故障分析	能区分常见断路和短路	能逐项模拟多个候选，并解释每一条观测
定量计算	能用欧姆定律计算简单电路	能比较故障前后读数与功率，识别定值电阻假设
证据与实验	能根据题目现象作判断	能识别信息不足，设计有区分度且安全的补充测量

建议学生整理一张自己的“故障—现象—理由”错题卡，每次写明电路结构、电表位置、题目条件、错误原因及正确推理；不要只记录结论口诀。